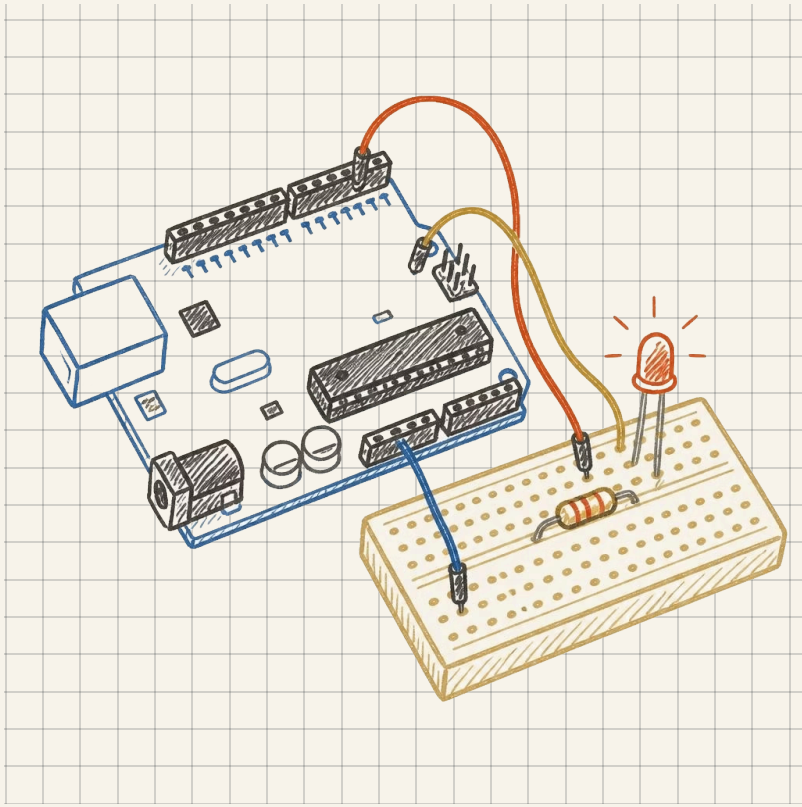
01 START

Arduino: zaprogramuj swój pierwszy układ

Praktyczny przewodnik dla początkujących twórców elektroniki.

Warsztaty wprowadzające · Krok po kroku



Płytka, kabel USB i kilka przewodów: to wszystko, czego potrzebujesz na start.

Made with GAMMA

02 KONCEPCJA

Arduino to mały komputer do świata fizycznego

Odczytuje sygnały

Z czujników, przycisków, światła lub temperatury.

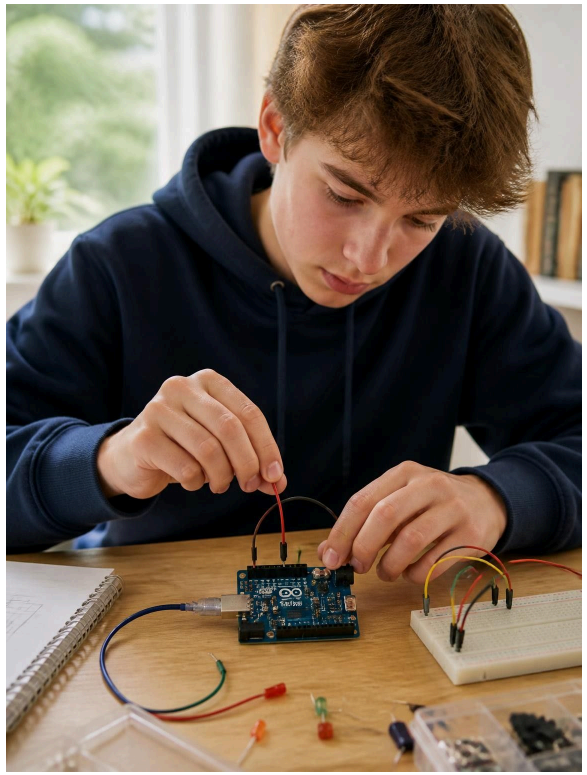
Wykonuje kod

Realizuje instrukcje zapisane w programie.

Steruje elementami

Diodą, silnikiem lub buzzerem.

Główna idea: kod zamienia dane z otoczenia na działanie.



Prosty most między Twoim kodem a fizycznym światem.

Made with GAMMA

03 · STRUKTURA

Trzy elementy każdego projektu

Niezależnie od skomplikowania, każdy układ elektroniczny opiera się na tym samym schemacie przepływu.

Wejścia (Inputs) Zmysły układu	Przyciski, potencjometry (pokrętła), czujniki światła i temperatury przekazują impulsy z zewnątrz.
Logika (Arduino) Mózg i decyzje	Płytka i program (mikrokontroler z wgranym programem) sprawdzają warunki i decydują o kolejnym kroku.
Wyjścia (Outputs) Działanie w świecie	Diody LED, ekrany LCD, serwa (serwomechanizmy), silniki oraz miniaturowe głośniczki (buzzer).

Schemat: Wejście (odbiór) → Logika (decyzja) → Wyjście (reakcja).

Made with GAMMA

04 SPRZĘT

Co znajduje się na płytce?

Poznaj najważniejsze porty i sekcje popularnej płytki Arduino Uno.

Piny cyfrowe (0–13)

Górna krawędź

Działają dwustanowo: włączone (5V) albo wyłączone (0V). Pin 13 ma fabryczną diodę testową.

Piny analogowe (A0–A5)

Dolna krawędź

Mierzą płynne napięcie z czujników i zamieniają je na wartości liczbowe od 0 do 1023.

Sekcja zasilania

Piny 5V, 3.3V i GND

Dostarczają prąd do modułów zewnętrznych. GND to masa (minus), niezbędna w każdym obwodzie.

Port USB i procesor

Komunikacja

Gniazdo USB zasila płytkę i przesyła skompilowany kod prosto do pamięci mikrokontrolera.

Made with GAMMA

05 SYGNAŁY

Cyfrowe czy analogowe?

Dwa fundamentalne sposoby, w jakie mikrokomputer interpretuje rzeczywistość.

Wybór odpowiedniego pinu zależy wyłącznie od tego, jakiego rodzaju dane odczytujesz lub generujesz.

Sygnał Cyfrowy: 0 albo 1

Tylko dwa konkretne stany (HIGH / LOW)

Działa jak zwykły włącznik światła: prąd płynie albo nie płynie. Typowe przykłady: przycisk wciśnięty/puszczony, dioda świeci/zgaszona.

Sygnał Analogowy: Płynny zakres

Wartości ciągłe (np. od 0 do 1023)

Działa jak ściemniacz do lampy lub pokrętło głośności. Przykłady: natężenie światła o zmierzchu, kąt obrotu gałki potencjometru.

Made with GAMMA

06 NARZĘDZIA

Arduino IDE: jak wgrać kod na płytkę

Darmowy program na komputerze, który tłumaczy Twój tekst na język zrozumiały dla procesora.

01

1. Podłącz kabel

USB do komputera

Użyj kabla z przesyłem danych. Dioda ON na płytce zaświeci się na zielono.

02

2. Wybierz płytkę

Menu Narzędzia

Wskaż model: Arduino Uno, aby kompilator wiedział, jak zbudować plik.

03

3. Wybierz port

Port szeregowy COM

Wybierz aktywny port USB, do którego fizycznie wpięta jest Twoja płytka.

04

4. Kliknij Wgraj

Strzałka w prawo

Program skompiluje szkic, a diody TX/RX zamrugają podczas transferu.

Made with GAMMA

07 LOGIKA

Szkic ma dwa główne momenty

setup()

Uruchamia się raz, przy starcie.

loop()

Powtarza się bez końca.

Najpierw konfigurujesz, potem reagujesz.

Ustaw → sprawdzaj → działaj → powtarzaj.

Made with GAMMA

08 PROJEKT 1

Pierwszy kod: dioda, która miga

Elektroniczny odpowiednik programu „Hello World”. Sterujemy pinem numer 13.

```
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(1000);
}
```

1. Włącz diodę (HIGH)

Stan wysoki: na pin 13 podawane jest napięcie 5V.

2. Odczekaj sekundę (delay)

1000 milisekund przerwy — dioda świeci stabilnie.

3. Wyłącz diodę (LOW)

Stan niski: 0V, odcięcie zasilania, dioda gaśnie.

4. Odczekaj i powtórz

Kolejna sekunda przerwy, po czym pętla loop() startuje od nowa.

Made with GAMMA

09 SKŁADNIA

Jak czytać kod Arduino?

Cztery reguły, które sprawią, że żaden podstawowy program Cię nie zaskoczy.

pinMode(pin, tryb)

Konfiguracja roli. Mówi płytce: ten pin będzie wysyłał prąd (OUTPUT) albo nasłuchiwał sygnałów z zewnątrz (INPUT).

digitalWrite(pin, stan)

Włącz / wyłącz. HIGH oznacza włączenie zasilania 5V, a LOW to zerowe napięcie (0V). Działa tylko na pinach cyfrowych.

delay(czas_w_ms)

Pauza programu. Zatrzymuje wykonywanie kolejnych instrukcji na wskazaną liczbę milisekund (np. 500 to pół sekundy).

Średniki i komentarze

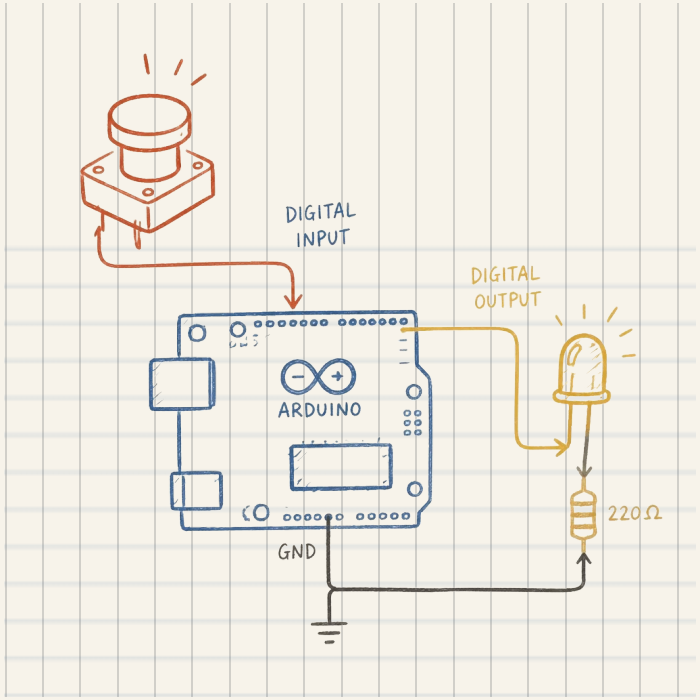
Zasady zapisu. Każda komenda kończy się średnikiem (;). Notatki dla człowieka zaczynają się od dwóch ukośników (//).

Made with GAMMA

10 INTERAKCJA

Od migania do reakcji na przycisk

1. Przycisk to wejście (INPUT); program odczytuje jego stan funkcją digitalRead(pin).
2. Instrukcja warunkowa if / else podejmuje decyzję.
3. Jeśli przycisk jest wciśnięty (HIGH), dioda się zapala.
4. W przeciwnym razie (else) dioda gaśnie i reaguje na działanie użytkownika.



Przycisk wciskasz → Arduino decyduje → Dioda świeci.

Jeśli przycisk wciśnięty — zapal; w przeciwnym razie — zgaś.

Made with GAMMA